18. Принцип Бореля-Лебега

Формулировка Из любой системы интервалов, покрывших замкнутый отрезок, т.е. $[a,b] \subset \bigcup\limits_{\alpha \in I} (a_\alpha, b_\alpha)$ можно выбрать подсистему покрывавшую весь отрезок. Т.е. существует конечное множество интервалов т.ч. $[a,b] \subset \bigcup\limits_{\alpha \in I} (a_{\alpha_k}, b_{\alpha_k})$

Доказательство:
Пусть S - система интервалов, покрывающих отрезок $[a,b]$
Допустим, в S нельзя выбрать подсистему покрывающую $[a,b]$
Разделим $[a,b]$ пополам выберем ту из частей которую нельзя покрыть конечным числом интервалом и обозначим $[a_1, b_1]$ и т.д. получим
$[a_n, b_n] \subset \cdots \subset [a_1, b_1] \subset [a,b]$
Длина $[a_n, b_n] \to 0$
по лемме о вложенных отрезках $\exists c \in \mathbb{R} : \forall n \; c \in [a_n, b_n]$, то $\exists$ интервал такой, что $c \in (\alpha, \beta) \in S$
$\varepsilon = \min\{c - \alpha, \beta - c\}$
тогда $\lim\limits_{n \to \infty} b_n - a_n = 0$ тогда $\exists N$ такой, что $b_n - a_n < \varepsilon$
т.е. длина $[a_n, b_n]$ меньше длины интервала (α, β)
и точка c принадлежит им обоим тогда $[a_n, b_n] \subset (\alpha, \beta)$
возникает противоречие